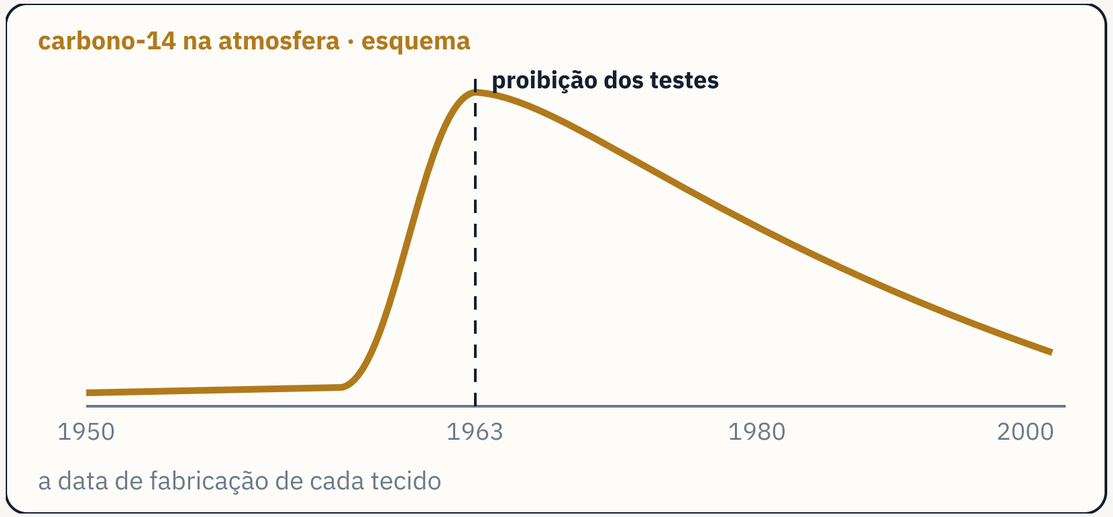
PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS DO ESPORTE APLICADAS À SAÚDE

Mecanotransdução

Como a carga vira reparo, em números

Fisioterapia Esportiva e Reabilitação

O miolo do tendão de Aquiles adulto tem o colágeno da adolescência.



Miolo do tendão de Aquiles

carbono dos primeiros 17 anos de vida

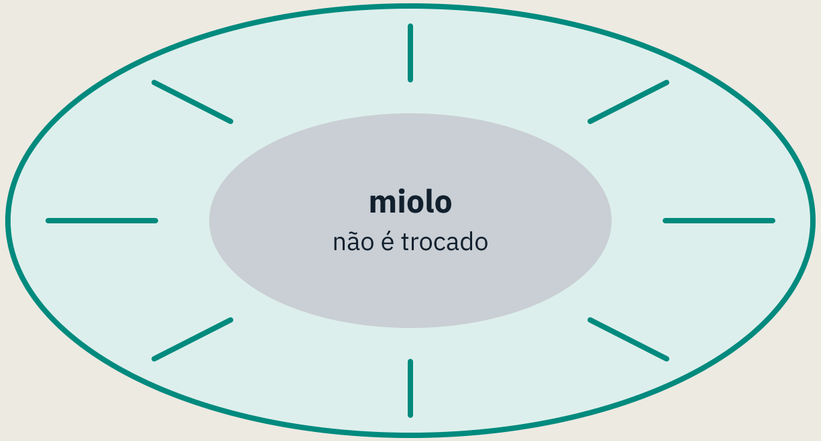
Músculo, mesmas pessoas

renovação contínua

28 tendões, pessoas nascidas entre 1945 e 1983

FASEB J 2013

O tendão muda devagar, e de outro jeito



O que significa

· o núcleo de colágeno não é trocado

· explica a cicatrização ruim

· explica tendinopatia de meses

O que não significa

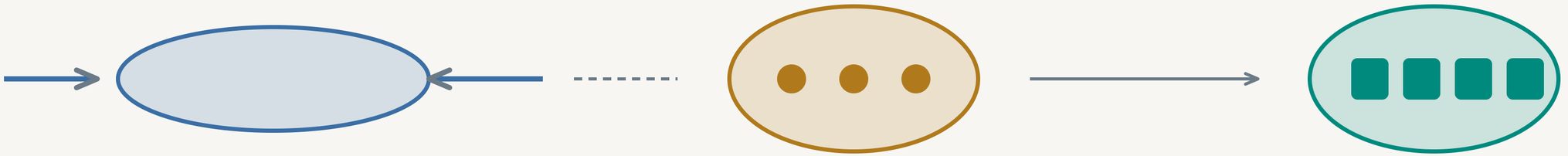
· que o tendão não responde a treino

· a resposta muda o material e a periferia

· a dose e a paciência são outras

FASEB J 2013

Como a carga vira reparo, em três passos



1 · acoplamento: a carga deforma a célula

2 · a célula avisa as vizinhas

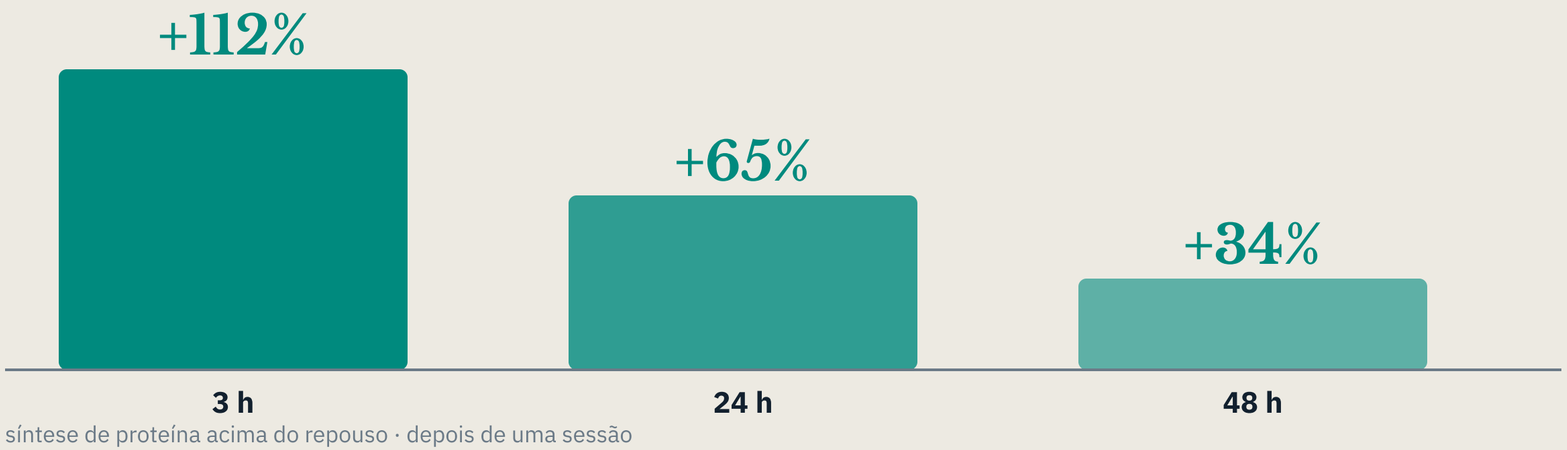
3 · resposta: fabricar proteína na direção da carga

> Sem carga, não há sinal. O exercício de reabilitação é o sinal que manda o tecido se refazer.

Esquema · Br J Sports Med 2009

O RELÓGIO DO MÚSCULO

Uma sessão de força, quase dois dias de sinal



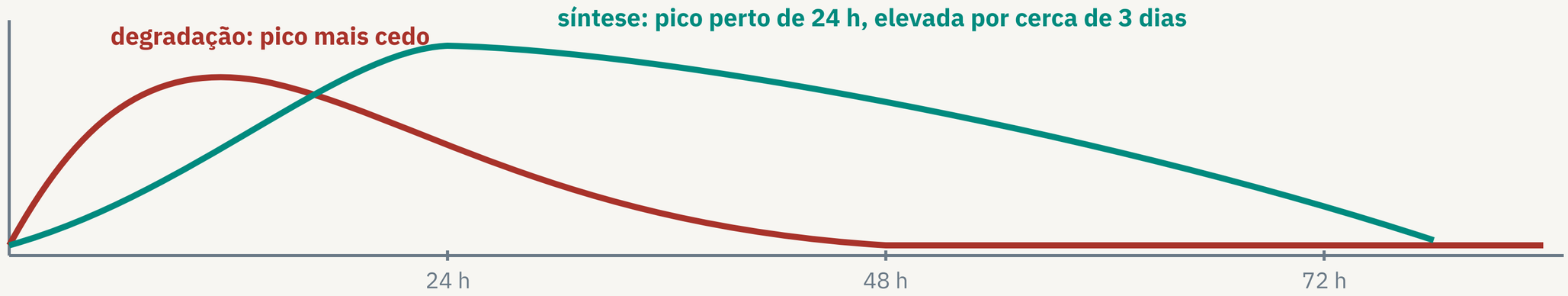
síntese de proteína acima do repouso · depois de uma sessão

uma sessão,
quase dois dias de sinal

A degradação também sobe. Em jejum, o balanço seguiu negativo, só menos que em repouso: o sinal vem da carga, a matéria-prima vem da comida.

8 destreinados, 8 × 8 a 80% de 1RM · Am J Physiol 1997

Primeiro degrada, depois constrói

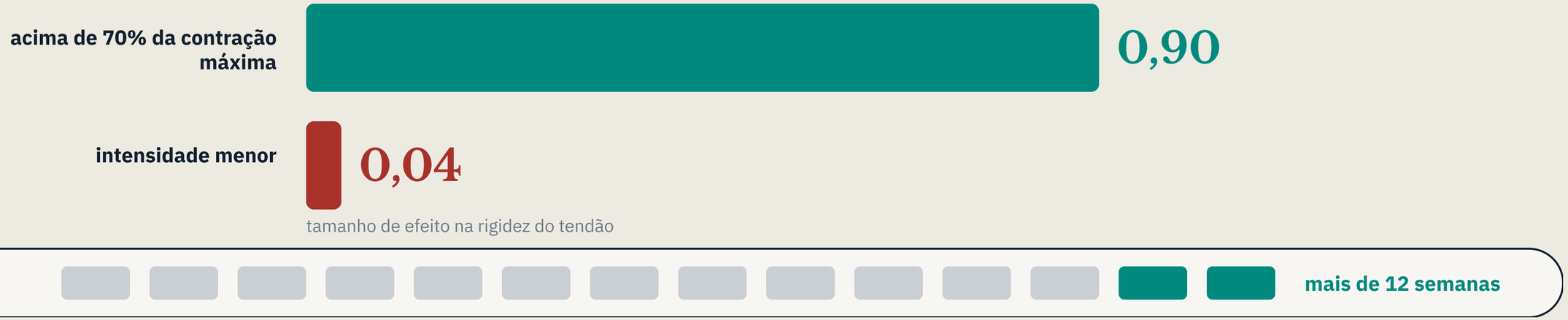


Carga pesada de novo antes de o saldo virar, semana após semana, e o tendão vive na fase de perda.

Esquema, sem valores medidos · Nat Rev Rheumatol 2010

O QUE FAZ O TENDÃO SE ADAPTAR

Magnitude e tempo



O tipo de contração pesou menos que a intensidade. Na fase de construção: carga alta, lenta e controlada, por meses.

Metanálise em tendões saudáveis · Sports Med Open 2015

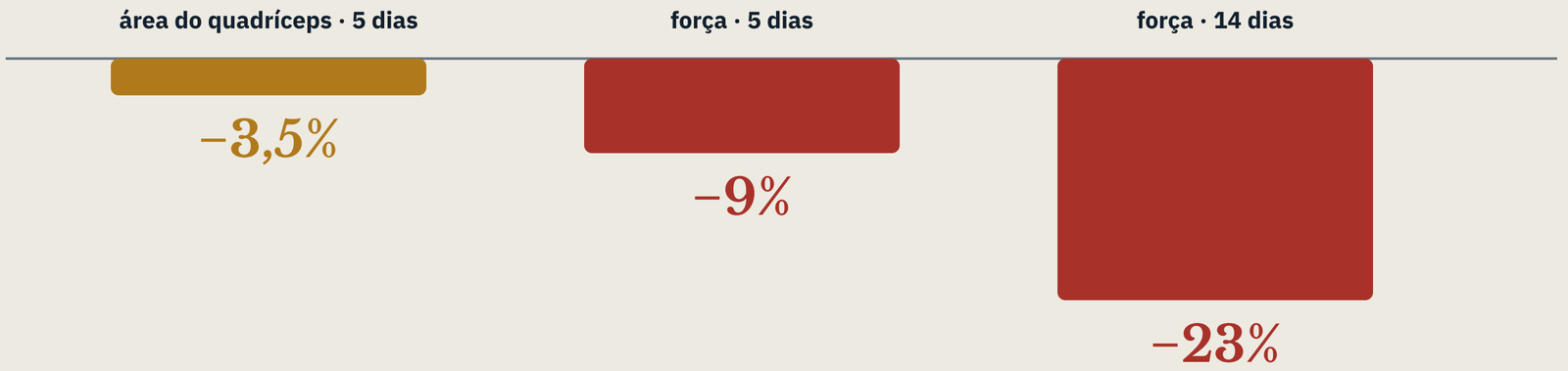
A mesma carga rende mais quando é dividida



> O osso satura com repetição e recupera a sensibilidade com pausa. Na prática: poucos saltos, em blocos curtos, distribuídos.

Em ratos: blocos divididos com mais formação óssea · J Bone Miner Res 2000

Perna engessada em homens jovens e saudáveis



perna engessada
homens jovens e saudáveis

> Proteger o tecido lesionado nos primeiros dias é necessário. Imobilizar o resto do corpo junto não é.

Acta Physiol 2014

A IDEIA DA AULA

Repouso não é neutro. O tecido lê a ausência de carga como uma ordem.

Proteger

tirar a carga que machuca

e manter o resto

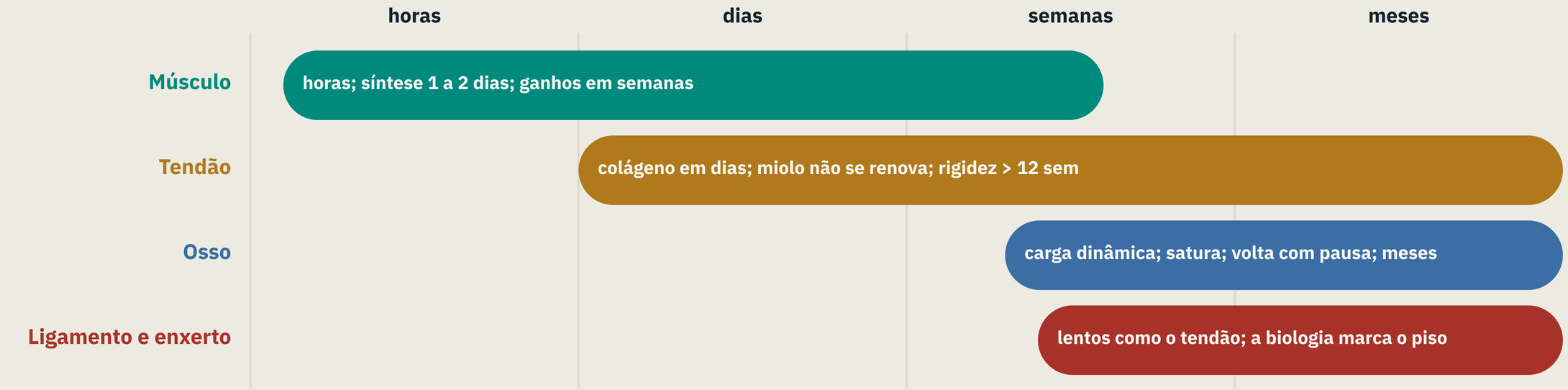
Repouso total

o tecido lê como ordem, e obedece:

- **menos proteína**
- **menos matriz**
- **menos força**

QUATRO RELÓGIOS, LADO A LADO

O prazo é do tecido, não da dor



Duas lesões com a mesma dor podem ter prazos muito diferentes.

NA SEGUNDA-FEIRA

Cinco traduções para a prescrição

Carga é sinal

sem progressão, é espera

Magnitude

principalmente no tendão

Espaçamento

tendão alterna; osso pausa

Tempo

semanas no músculo, meses no tendão

Dor não mede

informa tolerância, não adaptação

> Avisar no começo que o tendão leva meses evita o abandono no segundo mês.

MECANOTRANSDUÇÃO

Sem carga, não há sinal; sem sinal, não há reparo

- Cada tecido tem o seu relógio
- Magnitude, espaçamento e tempo, por tecido
- Repouso não é neutro

Quem prescreve repouso

Diz por quanto tempo e para qual tecido.

Fisioterapia e preparação

Dosam a carga pelo relógio do tecido.

Nutrição

Garante a matéria-prima do reparo.

Próxima aula: progressão de carga em tecido em cicatrização.